

He-Ne 气体激光器放电条件的研究 实验报告

邓白宇*

北京大学城市与环境学院 学号: 2300013281

(实验日期: 2026 年 5 月 13 日)

本实验是《近代物理实验 (II)》课程“激光与光学”单元中的一个实验。在本实验中, 学生利用北京大学物理学院提供的实验装置, 首先配置了分压比约为 6.53:1 的 He-Ne 混合气体, 然后再在 470.00Pa、373.87Pa、320.46Pa、299.10Pa、245.69Pa 总共 5 个压强水平下测定了不同放电电流对应的激光器输出功率, 发现在相同压强下激光器输出功率总是随着放电电流先上升再下降, 而且最佳电流的大小随着气压下降而上升。在实验测定的数据点中, 320.46Pa、6mA 条件下激光器的输出功率最大。

通过本次实验, 学生了解了 He-Ne 激光器的基本原理, 提升了操作真空系统的经验。

关键词: He-Ne 气体激光器, 放电条件, 粒子数反转分布

I. 引言

自从 20 世纪 60 年代激光器问世以来, 为光学研究提供了方向性、单色性和相干性都很好而且亮度更高的崭新光源。目前人们已经获得了在气体、液体、固体以及半导体材料中的激光输出, 波长几乎遍及紫外到远红外整个光谱范围。除了激光原理和器件的研究迅猛发展, 激光的应用研究也深入了许多学科领域, 形成新的学科分支, 包括但不限于激光光谱学、非线性光学、傅里叶光学和全息术等等, 在计量科学、通讯、材料加工、军事、医学、农业等方面也得到了广泛的应用。

激光器的基本结构包括工作物质、光学谐振腔和激励能源三个部分。在激励能源的作用下, 工作物质中的电子在某些能级中实现粒子数的反转分布, 辐射出固定波长的光线, 并在光学谐振腔中形成驻波, 通过受激辐射不断放大, 最终形成具有高方向性、高相干性的单色光线, 即激光。

本实验就是探究 He-Ne 激光器中混合气体 (工作物质) 的压强以及放电电流对于激光器功率的影响。

II. 实验原理

A. He-Ne 激光器激活介质的形成

与 He-Ne 激光产生有关的能级图如图 1 所示。如果希望获取 632.8nm 的激光, 则需要在 Ne 的 $3S_2$ 和 $2P_4$ 能级之间实现粒子数反转分布状态。

* 2300013281@stu.pku.edu.cn; (86)13810401002

由于 He 的 2^1S_0 激发态能级与 Ne 的 $3S_2$ 激发态能级的能量很接近，仅仅相差 0.048eV，处于 2^1S_0 的 He 原子可以和基态 Ne 原子发生共振转移，将 Ne 原子激发到 $3S_2$ 态上，同时 He 自己回到基态。微小的能量差使得共振转移的界面很大，因此 Ne 的 $3S_2$ 有很高的激发速率。此外，电子碰撞使 Ne 原子激发到 $2P_4$ 能级的截面也很小，速率较低，因此比较容易形成粒子数反转分布。

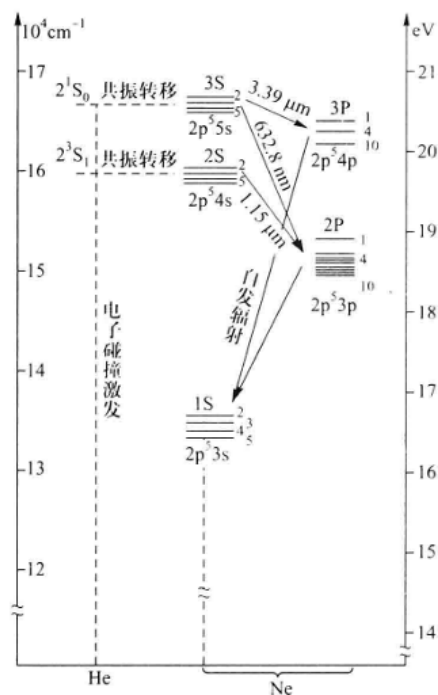


图 3-1-2 与 He-Ne 激光产生有关的能级图

图 1. 与 He-Ne 激光产生有关的能级图

本图摘自《近代物理实验（第四版）》

B. 激光介质对于光的增益作用

激活介质中光的放大作用来自于原子的受激辐射。经过理论计算，增益系数的表达式为：

$$G(\nu) = \left(N_2 - N_1 \frac{g_2}{g_1} \right) B_{21} \cdot g(\nu) \quad (1)$$

其中 $g(\nu)$ 为光谱线的线型函数， B_{21} 是受激吸收系数。根据这个式子可以知道，增益系数 $G(\nu)$ 大于零的必要条件是 $\left(N_2 - N_1 \frac{g_2}{g_1} \right) > 0$ ，即粒子数反转分布。其次，增益系数 $G(\nu)$ 与线型函数 $g(\nu)$ 形状相同，当 $g(\nu)$ 取最大值时增益系数 $G(\nu)$ 也最大。此外，增益系数与粒子数的差值成正比，这说明输出功率而不仅仅与上下能级粒子数比值相关，粒子数的绝对大小也是非常重要的。

C. 谐振腔的谐振条件

达到阈值的光波不一定都能在谐振腔中激光，这是因为光波会在谐振腔内来回传播而相互干涉，只有相干增强的波长的光才能形成激光。这要求光在腔内走一个来回，相位改变时 2π 的整数倍。因此，谐振腔的谐振条件为：

$$2\mu l = q\lambda \quad (2)$$

其中 μ 是介质折射率， l 是腔长， λ 是光的波长， q 是某一个整数。由这个公式可以知道，如果介质折射率或者腔长发生微小的变化，能发生谐振的波长就会变化。

III. 实验装置与实验方法

A. 实验仪器

本实验使用北京大学物理学院提供的实验装置，主要包括实验**真空系统**以及**激光系统**两部分。

真空系统的结构如图 2 所示，可粗略分为真空泵、配气、真空电离规三个部分。

真空泵部分包括机械泵和扩散泵。本实验配气过程对于真空度有一定要求，因此在配气前用机械泵、扩散泵串联的方式将系统压强抽到低于 $5 \sim 7 \times 10^{-3} \text{Pa}$ 的水平。**配气部分**主要包括 Ne 和 He 两种气体的储气瓶。两个储气瓶上面各有三个活塞。在实验过程中这六个活塞同时最多有一个处于开放状态，这样可以保证配气过程有序且可控地进行，防止不同种气体相互污染。**真空电离规**与激光器属于同一支路，用于实时读取该处的压强大小，反映真空度。本实验使用的是北京大学电子学系提供的 DL-5 程控真空计。

激光系统主要包括激光器和激光功率计两部分。

本实验使用的**激光器**是内腔式 He-Ne 激光管，其结构如图 3 所示，主要由谐振腔、毛细管、电极、储气管、电源五个部分组成。本实验使用的激光器**谐振腔**由反射镜 R_1 和 R_2 组成，其中 R_1 为平面镜，反射率为 97 – 98%， R_2 为球面镜，反射率在 99% 以上。腔长 23cm 左右。**毛细管**是激光增益的区域，直径设计得细一些有利于 Ne 的 $1S$ 态通过撞击器壁回到基态，有利于下能级 $2P_4$ 的抽空。本实验的毛细管直径为 1.25mm，与 He 和 Ne 的 7:1 的充气配比适配。**储气管**的主要用途是稳定工作气压、稳定输出功率和延长激光器寿命。激光器的**电源**为北京大学物理系工厂生产的 JD-2 型氦氖激光电源。

激光功率计使用的是上海复旦天欣科教仪器有限公司生产的 FD-LPM-A 型激光功率计，它采用高稳定的光电传感器作为探测器件。仪器主要由主机、探测器（含调节架）以及连接线和电源线组成。限流电阻阻值为 $270\text{k}\Omega$ 。

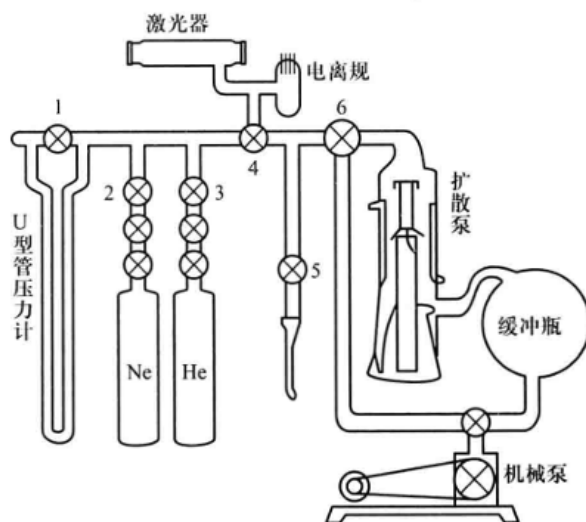


图 3-1-7 实验真空系统

* 图中的数字为活塞的编号

图 2. 实验真空系统示意图

本图摘自《近代物理实验（第四版）》

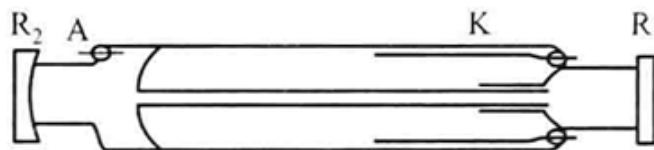


图 3-1-6 He-Ne 激光管结构

图 3. He-Ne 激光管结构示意图

本图摘自《近代物理实验（第四版）》

B. 实验方法

1. 阴极氧化

根据实验室提供的说明，阴极氧化在出厂时已经完成，实验过程中不必重复。

2. 抽空除气

机械泵初步抽真空：首先确认除了 He、Ne 储气瓶以外的所有的不与外界连通的阀门都在开放状态，此时将机械泵单独连接到体系中，初步抽真空。大约 5 分钟后，将真空计打开。按照这个顺序进行是为了保证测量上限为 10Pa 的 DL-5 型规管不被损坏。

扩散泵抽真空：确认达到扩散泵的工作压强（一般是 $10^{-1} \sim 10^{-2}$ Torr）后，打开扩散泵冷却水，然后改变活塞开闭方式将扩散泵、机械泵串联地接到真空系统上。前者是为了防止扩散泵的油蒸汽扩散到整个真空系统中，后者是为了在防止油遇到外界氧气

氧化的前提下将体系真空度提升到尽可能高。机械泵与真空系统连接路径必须经过扩散泵，否则扩散泵就被“短路”了，有些空气分子不会经过扩散泵，实验真空系统的压强也只能稳定在机械泵对应的极限压强附近。

3. 配气

抽完真空后，测量压强时 U 型管上方隔离阀应该时刻关闭，使左侧液面上方保持真空状态，此时液面高度差才能正确反映右侧压强，否则如果左侧由气体进入，右侧压强测量值比实际值会偏小。

配气的基本原则是不让不同种气体相互污染。本实验中，最佳的 He、Ne 气体分子数量比为 7:1，另外希望在 500-200Pa 范围内测量五组数据，因此开始实验时激光器腔室内的气压不低于 500Pa，其中 Ne 气体的分压不低于 62.5Pa，He 气体分压不低于 437.5Pa。

本着减少浪费的原则，首先配 Ne。实验发现，激光器支路与配气支路的体积比约为 13 比 6。考虑到配完 Ne 后、加入 He 前需要将配气支路全部抽空，气体混合时也会有 Ne 从激光器支路向配气支路扩散，想要最终激光器 Ne 气体的分压不低于 62.5Pa，需要在最初取 Ne 气时气压不低于 91.34Pa。

在取 He 气时，为了防止气体相互污染，激光器支路与配气支路相互隔绝。最终希望 He 气体分压不低于 437.5Pa，考虑到配气支路会有 He 气剩余，根据体积比，在取 He 气时配气支路压强不低于 1385Pa。

实际实验中，Ne 气初始压强为 106Pa，配气完成后混合气体中分压为 72.5Pa。He 气初始压强为 1500Pa，配气完成后混合气体中分压为 473.7Pa。配气完成后总气体 546.2Pa，He 与 Ne 气体分压比大约为 6.53:1，基本符合实验要求。

注意，抽除多余气体应该使用机械泵，因为气体压强是 100hPa 量级的，高于扩散泵启动压强。

4. 正式实验

调节活塞，将激光器支路的气体缓慢转移到配气支路，然后再由配气支路用真空泵抽出，实现激光器支路气压的缓慢下降。在 500-200Pa 中选取 5 个气压，在每一个气压水平下，调节激光器放电电流，使用激光功率计测量激光器的功率，记录实验数据。

实际实验中发现激光功率计示数是上下波动的，波动范围与中心都会随着时间变化而变化。首先先等待波动范围逐渐稳定下来，然后根据波动范围的最大值和最小值取平均，作为对应气压、放电电流下的激光器功率值。

5. 整理实验器材

为了保证安全，防止油被意外吸出，实验结束后 U 型管上方的隔离阀门应该打开。实验完成后将激光器支路、配气支路连接在一起，首先使用机械泵抽到扩散泵启动

压强以下，然后机械泵与扩散泵串联抽到更高的真空。此时将真空系统与两个泵切断联系，真空系统抽真空就完成了。关闭扩散泵，保持真空泵持续抽气，等待扩散泵的油完全冷却后，依次关闭机械泵抽气口的玻璃阀门、管机械泵、关墙壁开关。

IV. 结果及讨论

实际实验中，配气完成后总气体 546.2Pa，He 与 Ne 气体分压比大约为 6.53:1，基本符合实验要求。研究人员总共测量了 5 个压强下（如表 I所示）激光器输出功率与放电电流的关系，实验原始数据如表 II 所示，作图如图 4所示。

表 I. 根据油液面高度差计算气体总压强数据

组别	左侧液面/cm	右侧液面/cm	差值/cm	总压强/Pa
1	30.4	26.0	4.4	470.01
2	30.0	26.5	3.5	373.87
3	29.6	26.6	3.0	320.46
4	29.8	27.0	2.8	299.10
5	29.5	27.2	2.3	245.69

注：计算中所采用的油的密度为 $1.09 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 。

实验发现，在放电电流较小时，存在激光器无法发光、发光断断续续的情形，对应表 II中的横杠。所有的数据都是在发光稳定存在的条件下测得的。

表 II. 不同放电电流与气体压强下的激光输出功率

电流/mA	组 1/mW	组 2/mW	组 3/mW	组 4/mW	组 5/mW
2	1.60	—	—	—	—
3	2.00	2.03	—	—	—
4	2.40	2.70	2.10	1.70	0.47
5	2.55	2.75	2.62	2.12	1.35
6	2.06	2.80	2.95	2.50	1.93
7	1.76	2.70	2.73	2.62	1.96
8	1.47	2.42	2.73	2.70	2.01
9	1.09	2.10	2.43	2.56	1.96

注：组 1 至组 5 对应的气体总压强分别为 470.00 Pa、373.87 Pa、320.46 Pa、299.10 Pa、245.69 Pa。

由图 4可知：在相同的压强下，激光器输出功率都是随着放电电流先上升再下降。这是因为，在放电电流较小时，处于亚稳态 2^1S_0 的 He 原子密度会随着电流增大而近似线性地增大，此时能量共振转移强度增大，可以更快地将 Ne 激发到 $3S_2$ 上，有利于粒子数分布反转，激光输出功率也就上升。当放电电流进一步上升时，亚稳态 2^1S_0 的 He 原子密度会发生饱和，同时电子数密度过大也会将 Ne 原子激发到下能级 $2P_4$ 上，这样不利于粒子数分布反转，激光输出功率下降。

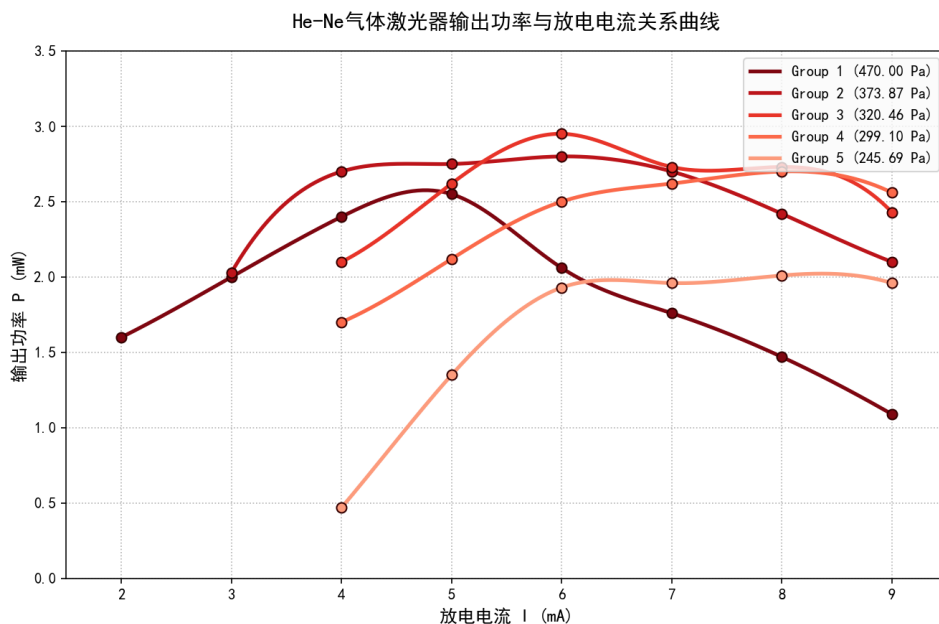


图 4. He-Ne 气体激光器输出功率与放电电流关系曲线

此外，随着总气压下降，最佳电流大小不断增大，而最大功率先上升后下降，最大功率出现在 320.46Pa。前者是因为，随着压强下降，体系中的 He 和 Ne 分子数密度下降明显，想要达到相同的粒子数反转程度，需要更多电子与气体分子碰撞，形成更多激发态的气体分子。后者是因为，随着压强下降，电子平均自由程增大，电子在一个平均自由程内获取的能量上升，更有可能激发 He 原子到亚稳态 2^1S_0 上。但是随着压强进一步下降，体系中的 He 和 Ne 分子数密度下降明显，导致上下能级粒子数分布差值的绝对大小减小，最大功率也就下降了。

V. 结论

研究人员首先配置了 He-Ne 混合气体，初始压强为 546.2Pa，分压比大约为 6.53:1。

此后在 470.00Pa、373.87Pa、320.46Pa、299.10Pa、245.69Pa 总共 5 个压强水平下测定了不同放电电流对应的激光器输出功率。实验发现，在相同压强下，激光器的输出功率都是随着放电电流先上升再下降的。实验还发现，随着总气压下降，最佳电流大小不断增大，而最大功率先上升后下降，最大功率出现在 320.46Pa、6mA 的条件下，验证了教材中的结论。

致谢

感谢北京大学物理学院冉广照老师在实验过程中的指导。也感谢实验过程中北京大学物理学院郑志恒同学的付出。

参考文献

- [1] 吴思成, 荀坤 2015 近代物理实验 (第四版)(北京: 高等教育出版社) 第 103-111 页.
-

附录 A: 思考题

1. 不同的压强下, 激光的输出功率的峰值的位置 (即相应的放电流大小) 是如何变化的? 如何理解? 提示: 峰值的位置相应与 Ne 的上能级 $3S_2$ 上的粒子数接近饱和。

这个问题在小节 IV 中讨论过: 随着总气压下降, 最佳电流大小不断增大。这是因为, 随着压强下降, 体系中的 He 和 Ne 分子数密度下降明显, 想要达到相同的粒子数反转程度, 需要更多电子与气体分子碰撞, 形成更多激发态的气体分子。

此外, 低压强下电子温度高, 高能电子多, 使得引发“下能级直接激发”和“亚稳态二级碰撞破坏”的慢电子比例降低。因此, 需要更大的电流 (提供极高的电子密度) 才会让慢电子重新占据主导并引发功率下降, 这就将功率峰值整体向放电电流更大的方向推迟了。

2. 实验中, 当 He、Ne 气体压强和放电电流保持不变时, 激光器光输出功率存在小的起伏, 原因何在?

根据式 (2) 可知, 如果激光器的介质或者谐振腔的长度发生微小的变化, 那么能够发生相干增强的驻波的波长就会发生变化, 使原来可以增益的波长增益效果变差, 激光器的输出功率也就会下降。

在本实验使用的 He-Ne 激光器中, 这种现象主要是谐振腔的长度发生微小的变化导致的。